

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, научный
сотрудник ФИЦ ИУ РАН

_____ Е. Е. Лимонова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель Департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.04.06 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ241

_____ / Г. А. Суханов /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.04.06 51 01-1-ЛЮ

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.04.06 51 01-1

Листов 14

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.2. Требования к входным и выходным данным	6
3.2.1. Организация входных данных	6
3.2.2. Организация выходных данных	7
3.3. Требования к интерфейсу	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
5.1. Технические средства	9
5.2. Программные средства	9
5.3. Порядок проведения испытаний	9
5.4. Требования к персоналу	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Проверка требований к технической документации	11
6.2. Проверка требований к интерфейсу	11
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	11
6.3.1. Проверка преобразования im2col	11
6.3.2. Проверка CPU/NEON-исполнения	12
6.3.3. Проверка квантованного исполнения	12
6.3.4. Сравнение производительности CPU и AMX	12
6.3.5. Интеграционная проверка точности модели	12
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Наименование программы на английском языке: «Fast Implementation of Floating-Point and Quantized Convolutional Neural Networks on Apple Mobile Devices».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программный проект по созданию высокопроизводительной реализации сверточных нейронных сетей на устройствах Apple Silicon. В рамках работы сравниваются CPU- и АМХ-исполнения, поддерживаются вещественные и квантованные представления различной разрядности, а целевой архитектурой выступает VGG-уровень для задач компьютерного зрения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

В ходе испытаний должны быть подтверждены следующие критические свойства программного обеспечения:

1. **Функциональная корректность вычислений:** проверка точности реализации преобразования `im2col` и операций свертки. Результаты вычислений в различных режимах (CPU/NEON и AMX) должны быть сопоставимы с эталонными значениями с учетом допустимой погрешности для квантованных типов данных.
2. **Корректность работы квантования:** проверка поддержки различных разрядностей данных и параметров масштабирования. Испытания должны подтвердить, что квантованное исполнение сохраняет приемлемую точность распознавания относительно вещественной реализации.
3. **Производительность и эффективность:** проверка эффективности использования аппаратных ускорителей Apple Silicon. Основным критерием является сокращение времени выполнения операций в AMX-режиме по сравнению с эталонным CPU/NEON-путем исполнения при фиксированных параметрах входа (размер тензора, размер пакета).
4. **Стабильность и совместимость:** проверка корректности работы интеграционных сценариев, включая загрузку весов из JSON-файлов и обработку входных изображений разного разрешения.
5. **Воспроизводимость результатов:** подтверждение того, что разработанные бенчмарки выдают стабильные показатели времени выполнения при повторных запусках на идентичном оборудовании.

Положительным результатом испытаний считается полное соответствие фактических показателей программы требованиям, зафиксированным в ТЗ, включая корректность работы всех реализованных функций API-библиотеки и достижение целевых показателей производительности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна соответствовать следующим функциональным требованиям, указанным в документе «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple. Техническое задание»

В рамках проведения испытаний проверке подлежат следующие группы функций:

1. Операции преобразования данных

- Реализация преобразования `im2col` для сведения сверточной операции к матричному умножению (GEMM).
- Корректный учет параметров свертки: размера ядра (`kernel size`), шага (`stride`), отступов (`padding`) и количества входных каналов.

2. Вычислительные бэкенды

- Функционирование CPU/NEON-пути исполнения в качестве эталонного и резервного режима вычислений.
- Работа AMX-исполнения для высокопроизводительного вычисления сверточных слоев.
- Обеспечение совместимости реализованных режимов в рамках общей архитектуры API библиотеки.

3. Поддержка типов данных и квантование

- Работа с вещественными представлениями данных (`floating-point`).
- Поддержка квантованных представлений различной разрядности.
- Применение параметров масштабирования (`scaling factors`), согласованных с архитектурой модели.

4. Измерение производительности и точности

- Запуск воспроизводимых бенчмарков для сравнения CPU и AMX режимов.
- Фиксация параметров эксперимента: размер входного тензора, тип данных, разрядность, режим вычислений и размер пакета (`batch size`).
- Оценка точности квантованного исполнения в сравнении с вещественной реализацией.

3.2. Требования к входным и выходным данным

3.2.1. Организация входных данных

Входными данными для библиотеки и тестовых сценариев являются:

- **Параметры модели:** Описания слоев в формате JSON (например, `mnist_lenet.json`), содержащие веса, смещения, параметры масштабирования для квантования и конфигурацию слоев (размеры ядер, шаги, отступы).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- **Входные тензоры:** Данные в виде многомерных массивов, представляющих изображения (например, файлы из `inputs_test/`). Ожидаемые форматы включают вещественные числа и квантованные целые числа.
- **Конфигурация исполнения:** Выбор бэкенда (CPU/NEON или AMX), указание разрядности данных и размера пакета обработки.

Ограничения: входные данные должны соответствовать архитектуре VGG-уровня и поддерживаемым разрядностям, определенным в `dtype.hpp`.

3.2.2. Организация выходных данных

В ходе испытаний проверяются следующие выходные данные:

- **Результаты вычислений:** Выходные тензоры после прохождения через сверточные слои, линейные слои и функции активации (ReLU, Softmax).
- **Метрики производительности:** Время выполнения операций (latency) и пропускная способность, зафиксированные в бенчмарках (например, в `lenet_benchmark.cpp`).
- **Метрики точности:** Значения отклонения результатов квантованного исполнения от эталонного вещественного исполнения.
- **Логи и отчеты:** Консольный вывод результатов работы тензорного принтера (`tensor_printer.hpp`) и итоговые таблицы сравнения CPU/AMX.

3.3. Требования к интерфейсу

Проект представляет собой API-библиотеку (CNN inference API library), в связи с чем требования к интерфейсу касаются программного взаимодействия и консольного вывода:

- **Программный интерфейс (API):** Проверяется корректность вызовов методов классов, описанных в заголовочных файлах `nn/layer.hpp`, `nn/conv2d.hpp` и `core/tensor.hpp`.
- **Консольный интерфейс:** Форматированный вывод структуры тензоров и результатов работы сети в стандартный поток вывода для целей отладки и верификации.
- **Интеграция:** Корректность взаимодействия между высокоуровневыми описаниями слоев (`nn/lenet.hpp`) и низкоуровневыми примитивами вычислений.

TODO: вставить скриншоты консольного вывода результатов бенчмарков и сравнения точности.

TODO: вставить графики сравнения производительности CPU и AMX режимов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний и верификации производительности программной библиотеки требуются следующие технические средства:

1. Мобильное устройство или компьютер на базе архитектуры Apple Silicon (процессоры серии М или А), поддерживающие инструкции ARM NEON и аппаратный ускоритель AMX (Apple Matrix Extensions).
2. Объем оперативной памяти, достаточный для развертывания весов модели LeNet и входных тензоров (не менее 4 Гб ОЗУ).
3. Внутренний накопитель с достаточным свободным пространством для хранения тестовых наборов данных (изображений в формате .jpg) и файлов с весами моделей в формате .json.

5.2. Программные средства

В процессе проведения испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Операционная система macOS (актуальная версия) или iOS.
2. Среда разработки и компиляции Xcode (включая компилятор Clang с поддержкой оптимизаций для ARM).
3. Интерпретатор языка Python (для работы скрипта pt2json.py по конвертации весов из PyTorch в JSON).
4. Тестовый набор данных: изображения из директории inputs_test и файл весов mnist_lenet.json.
5. Инструменты профилирования и замера времени исполнения (встроенные средства C++ или системные утилиты macOS).

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Подготовка среды и данных:
 - Конвертация весов предобученной модели из формата PyTorch в JSON с помощью скрипта pt2json.py.
 - Сборка исполняемых файлов для разных режимов (CPU/NEON и AMX).
 - Размещение тестовых изображений в доступной для программы директории.
2. Функциональное тестирование (Integration Tests):
 - Запуск lenet_test.cpp для проверки корректности работы всей цепочки вычислений.
 - Сравнение выходных значений (предсказаний) модели на различных типах данных (вещественные и квантованные).
 - Проверка корректности работы преобразования im2col при различных параметрах ядра, шага и отступов.
3. Измерение производительности (Benchmarks):
 - Запуск lenet_benchmark.cpp для замера времени выполнения одного прохода (inference).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Проведение серии тестов в режиме CPU/NEON для установления базового уровня производительности.
- Проведение серии тестов в режиме AMX для оценки прироста скорости.
- Фиксация параметров: размер входного тензора, разрядность данных, размер пакета (batch size).

4. Анализ точности квантования:

- Сравнение результатов работы квантованной реализации с эталонным вещественным исполнением.
- Оценка допустимой погрешности в предсказаниях модели.

TODO: вставить скрин графиков сравнения производительности CPU vs AMX TODO: вставить скрин результатов точности квантованных моделей

5.4. Требования к персоналу

Испытания должны проводиться специалистом, обладающим следующей квалификацией:

1. Знание языка программирования C++ и принципов работы с шаблонным кодом.
2. Навыки работы с инструментарием Xcode и компиляцией приложений под архитектуру Apple Silicon.
3. Понимание основ работы сверточных нейронных сетей (CNN), включая операции свертки, пулинга и матричного умножения.
4. Умение работать с консолью терминала macOS и интерпретатором Python.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка документации осуществляется путем визуального анализа состава и содержания представленных документов на соответствие стандартам ЕСПД и требованиям Технического задания. В ходе проверки контролируется наличие следующих документов:

- Техническое задание: проверка полноты описания требований к im2col, CPU/NEON-исполнению и поддержке квантованных типов.
- Пояснительная записка: проверка описания архитектуры библиотеки, принципов реализации сверточных слоев и методов оптимизации под Apple Silicon.
- Программа и методика испытаний: проверка наличия всех сценариев тестирования производительности и точности.
- Текст программы: проверка наличия исходного кода всех заголовочных файлов (.hpp) и реализаций (.hpp.inl), включая модули fastinf/nn и fastinf/core.
- Руководство оператора: проверка инструкций по интеграции API библиотеки в целевое приложение и запуску бенчмарков.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Поскольку разрабатываемый продукт является библиотекой API (CNN inference API library), проверка интерфейса сосредоточена на анализе программного интерфейса (API) и корректности взаимодействия через публичные заголовки.

Методика проверки включает:

- Анализ заголовочных файлов fastinf/core.hpp и fastinf/nn.hpp на соответствие заявленным функциям.
- Проверка корректности вызовов методов создания тензоров (fastinf/core/tensor.hpp) и инициализации слоев свертки (fastinf/nn/conv2d.hpp).
- Тестирование механизмов сериализации и десериализации весов через fastinf/core/serialization.hpp при загрузке JSON-файлов (например, mnist_lenet.json).
- Проверка вывода отладочной информации с помощью fastinf/core/tensor_printer.hpp.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

Функциональные характеристики проверяются путем запуска специализированных тестов (lenet_test.cpp) и бенчмарков (lenet_benchmark.cpp) на целевом оборудовании Apple Silicon.

6.3.1. Проверка преобразования im2col

Исходные данные: Входной тензор заданной размерности (Batch, Channel, Height, Width), параметры ядра (kernel size), шаг (stride) и отступы (padding).

Действия: Вызов функции im2col-преобразования для подготовки данных к матричному умножению.

Ожидаемый результат: Формирование развернутой матрицы, где каждая строка соответствует одному окну свертки.

Критерий успешности: Совпадение размерности выходной матрицы с расчетной; корректность расположения элементов входного тензора в матрице.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.2. Проверка CPU/NEON-исполнения

Исходные данные: Входные тензоры и веса в вещественном представлении, сконфигурированный CPU/NEON-путь исполнения.

Действия: Запуск прямого прохода (inference) сверточной сети (например, LeNet) в режиме CPU-исполнения.

Ожидаемый результат: Получение выходного тензора с результатами вычислений.

Критерий успешности: Результаты вычислений должны совпадать с эталонными значениями с заданной допустимой погрешностью; отсутствие ошибок сегментации при работе с SIMD-инструкциями NEON.

6.3.3. Проверка квантованного исполнения

Исходные данные: Квантованные веса и входные данные с параметрами масштабирования (scaling factors) для различных разрядностей.

Действия: Выполнение операций свертки и полносвязных слоев в квантованном режиме.

Ожидаемый результат: Результаты вычислений в квантованном представлении, приведенные к целевому типу данных.

Критерий успешности: Точность квантованного исполнения относительно вещественной реализации не должна превышать установленный порог отклонения.

6.3.4. Сравнение производительности CPU и AMX

Исходные данные: Набор репрезентативных входных данных, модель сети (VGG-уровень/LeNet).

Действия: Запуск воспроизводимых бенчмарков для одного и того же объема данных в двух режимах: CPU (NEON) и AMX.

Ожидаемый результат: Сбор данных о времени выполнения каждой операции (latency) и общей пропускной способности.

Критерий успешности: Фиксация параметров эксперимента (размер пакета, тип данных) и получение статистически значимых результатов.

TODO: вставить скрин с графиками сравнения производительности CPU и AMX.

6.3.5. Интеграционная проверка точности модели

Исходные данные: Тестовый набор изображений (inputs_test/), файл весов mnist_lenet.json.

Действия: Прогон всех тестовых изображений через реализованную сеть и сравнение предсказанных меток с истинными.

Ожидаемый результат: Матрица ошибок или значение общей точности (Accuracy) модели.

Критерий успешности: Достижение точности, сопоставимой с эталонной реализацией в PyTorch/TensorFlow.

TODO: вставить скрин результатов выполнения lenet_test.cpp.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.06 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]